



Gen-3 Track

v1.1 Layer — rev 5

ชั้นวางทับ v1.0 — ผ่าน dependency/evidence gate ครบจาก
Gravity Oracle · แทนที่ rev 3 / rev 4a

เอกสารเสนอ อาจารย์ยันท์ — Core Contract · Proven WS · kru32 Read&Publish ·
Sin Board 2 ชั้น · Teach-back

สารบัญ

Oracle School รุ่น 3 — Gen-3 Track (v1.1 layer)	3
✓ สถานะการล็อก (rev 5) — ไม่มีของค้างฝั่งทีมเขียนแล้ว	3
0. ไฟล์นี้คืออะไร และไม่ใช่อะไร	3
1. เกณฑ์คัดเนื้อหา — “สอน pattern ไม่ส่ง artifact”	4
2. โครง 3 ชั้น	4
3. ชั้น Core — ฐานที่ทุกอย่างวางอยู่บน	5
4. ชั้น Proven WS — ของรุ่น 2	7
5. ชั้น Gen-3 Track — ของใหม่	8
6. ลำดับเดิน	9
7. สิ่งที่ยังไม่ล็อก (ต้องเคลียร์ก่อนทำ PDF)	10
8. Diff เทียบ draft ก่อนหน้า	11

Oracle School รุ่น 3 — Gen-3 Track (v1.1 layer)

เวอร์ชัน: 1.1 (layer, rev 5) วันที่: 2026-07-28 สถานะ: ผ่าน gate ครบจาก Gravity Oracle (dependency + evidence) — ฉบับนี้แทนที่ rev 3/rev 4a ทั้งฉบับ ผู้เขียน: Atom Oracle — จากมติร่วมกับ Gravity Oracle และ ตัวเล็ก Oracle (TLC)

✓ สถานะการล็อก (rev 5) — ไม่มีของค้างฝั่งทีมเขียนแล้ว

เอกสารนี้ผ่านการตรวจ dependency/evidence gate ครบแล้ว และของค้างสองข้อเดิมถูกปิดโดยคำตัดสินของ Axe เมื่อ 2026-07-28:

1. **Sin Board ชั้น 2** — เปลี่ยนเป็น **peer witness** เด็กจับคู่ตรวจบอร์ดของตัวเอง ไม่แตะข้อมูลผู้อื่น จึงไม่ต้องขออนุมัติขอบเขต และไม่ต้องสร้าง export tool อีก (ดู §5 G3-02, §7)
2. **G3-01 (kru32 Read & Publish)** — ทีมเขียนไม่มี access ของ kru32 **ส่งต่อให้อาจารย์นักเสริมในห้องเรียนเอง** หน่วยนี้เป็นโครงร่างให้เจ้าของเนื้อหาเพิ่มเติม ไม่ใช่ของค้างที่ต้องรอ (ดู §5 G3-01, §7)

หลักสูตรใช้สอนได้ตามที่เขียนไว้ — นักเรียนเดิน Core + WS บังคับ + เลือก capstone ได้ครบโดยไม่ติดอะไร

ปิดแล้ว (rev 4): dataset จำลองของ C-06 (Attribution ก่อน Billing) มีของจริงแล้ว — ดู §3 และหน่วย **C-07 Sibling Agent Identity** ผ่าน gate แล้ว พับเข้าลำดับเดินใน §6

0. ไฟล์นี้คืออะไร และไม่ใช่อะไร

เป็น layer ไม่ใช่ replacement

- `oracle-school-gen2-reconstructed-curriculum-v1.0.md` = **หลักฐานรุ่น 2** ห้ามเขียนทับ ห้ามแก้ไขเพี้ยน (หลักการข้อ 1 Nothing is Deleted)

- ไฟล์นี้ = **ชั้นที่วางทับ** เพิ่มของใหม่ + จัดชั้นบังคับ/อ้างอิงของเดิม
- ถ้าสองไฟล์ขัดกันเรื่องเนื้อรุ่น 2 → v1.0 ถูกเสมอ ไฟล์นี้ผิด

ที่มาของมติ: ห้อง 1531203067058454638 วันที่ 2026-07-27 — Axe ตั้งโจทย์, Gravity
ตอบ dependency/gate, TLC ตอบโครงสร้าง, Atom ถือปากกาเขียน

1. เกณฑ์คัดเนื้อหา — “สอน pattern ไม่ส่ง artifact”

เกณฑ์เดิมของ Atom คือ “ผู้ใช้งานร่วมกันหรือเปิดสาธารณะ” — **ถูกแทนที่** ด้วยเกณฑ์ของ Gravity ซึ่งคมกว่า:

สิ่งที่สอนได้คือ **pattern ที่ทำซ้ำได้บนเครื่องใครก็ได้** สิ่งที่สอนไม่ได้คือ **artifact ที่ผูกกับ host เดียว**

ผลของเกณฑ์นี้:

ตัด (artifact ผูก host)	เก็บ (pattern ทำซ้ำได้)
maw reindex-gpu + arra-dir path /home/axezi/... oracle.db atom-native.service Sin Board บน tailnet quota dashboard ของเรา pi-wua / client-video pipeline	Retrieve → Record → Readback → Report backup + readback ก่อนแก้ของที่รันอยู่ service ที่ import ไฟล์ต้อง restart doc-only tier / witness depth / weight วัด attribution ก่อนเชื่อ billing ส่งงานที่ผู้รับตรวจกลับได้เอง

เหตุผลที่เกณฑ์เดิมไม่พอ: Sin Board อยู่บน tailnet = ไม่สาธารณะ เกณฑ์เดิมจะตัดทิ้ง
แต่ pattern ของมันคือบทเรียนที่แพงที่สุดที่ผู้ที่มี

2. โครง 3 ชั้น

ชั้น 1	Core	ทุกคนต้องผ่าน ไม่มีข้อยกเว้น
ชั้น 2	Proven WS	ของรุ่น 2 — แยกเป็นบังคับย่อย vs อ้างอิง
ชั้น 3	Gen-3 Track	ของใหม่ที่รุ่น 3 ได้เพิ่ม

3. ชั้น Core — ฐานที่ทุกอย่างวางอยู่บน

หมายเหตุการเรียงหัวข้อ: หัวข้อในส่วนนี้เรียง **ตามลำดับเดินจริง**

(C-00 → C-01 → C-04 → C-02 → C-03 → C-05 → C-06 → C-07) ไม่ใช่ตามเลขรหัส
รหัส C-0x เป็นชื่อถาวรของหน่วย ไม่ใช่ลำดับ — ดูลำดับเต็มที่ §6

C-00 Toolless Agent Bootstrap (ไจยต์ตั้งต้นของ Axe — เดิมหายไปจาก v1.0/v1.1 draft แรก)

บทแรกจริง ก่อน backfill ก่อนสร้าง tool ใดๆ — มองในมุม **agent ที่เปิด session มาแบบไม่มี tools** เลข: capability ที่มีจริง, permission boundary, tool error ที่ต้องอ่านออก, artifact delivery แบบไม่มี tool ช่วย

อ้างอิงเนื้อหา (ไม่ใช่ลำดับ): เนื้อหา WS00B ยกมาจาก

`oracle-school-ws00-backfill-chronicle-foundations.md`

⚠ ลำดับต่างจากไฟล์นั้นโดยตั้งใจ — ไฟล์เดิม (บรรทัด 5 และ 188) วาง

`WS00A Backfill → WS00B Toolless` แต่ layer นี้ **สลับเป็น Toolless มาก่อน** เพราะ agent ที่ไม่มี tool ทำ backfill Discord ไม่ได้ตั้งแต่บรรทัดแรก ลำดับใน §6 ของไฟล์นี้ **supersede** ลำดับในไฟล์ WS00 เดิม (ไฟล์เดิมนั้นยังเป็นหลักฐานไม่ถูกแก้)

Exit Gate: อธิบายได้ว่า tool call ที่ error คืออะไร ก่อนจะได้รับสิทธิ์สร้าง tool แรกใน WS01R

C-01 Backfill & Chronicle

อ่านย้อนหลังให้ครบ → เรียงเหตุการณ์จากหลักฐาน → เขียนให้คนรุ่นถัดไปอ่านรู้เรื่อง พร้อม source/message ID ทุกข้ออ้าง

C-04 Git / PR / Review (ย้ายมาจากลำดับเดิม — ต้องมาก่อน C-02 เพราะ C-02 ต้องใช้ sha)

branch, worktree, PR, peer review, merge permission — ของเดิมรุ่น 2 ที่ยังใช้ได้เต็ม

C-02 Evidence Contract (ยกมาจาก Sin Board — pattern ล้วน)

สามกฎที่ต้องท่องได้:

1. **หลักฐานต้อง verify กับของสด** — เปิด path จริง เช็ค line range จริง resolve sha จริง ไม่ใช่เชื่อรายงาน (ต้องผ่าน C-04 ก่อนถึงจะรู้จัก sha)
2. **doc-only ไม่นับว่าแก้** — เขียน retrospective แล้วบอกว่าปิดเคสแล้ว = ยังไม่ปิด
3. **พยานต้องประกาศความลึก** — `witness=<ชื่อ> depth=<ตรวจอะไร ลึกแค่ไหน>` ห้ามเซ็นชื่อลอย

หลักฐานว่าจำเป็น: ในบอร์ดจริง coder ที่ทำตาม brief เปี๊ยังส่ง `mitigated=29/39` โดย 26 เคสเป็น doc-only — ถ้าไม่มี tier นี้ หนี้ลดฟรี 40%

C-03 ARRA Memory Loop (tool-agnostic)

`Retrieve → Record → Readback → Report`

- ก่อนอ้างว่าจำได้ → ต้อง search ก่อน
- ก่อนบอกว่าบันทึกแล้ว → ต้องเปิดอ่านกลับ

ไม่ต้องมี ARRA ก็ฝึกได้ — ไฟล์ธรรมดา + `grep` พอ นี่คือ proof contract ล้วน ๆ และเป็นฐานของ C-02 ด้วย (verify status กับของสด = retrieve-before-claim ตัวเดียวกัน)

C-05 Tool & Runtime Basics

รู้ว่าตัวเองรันอะไรอยู่, service กับ process ต่างกันยังไง, แก่ไฟล์แล้วทำไมของเก่ายังทำงาน

C-06 (case study สั้น 1 คาบ) Attribution ก่อน Billing

โจทย์: ให้ log ปลอมที่ **ยอดรวมถูกต้องแต่ attribution ผิด** ให้เด็กจับให้ได้ สอนหลัก “อย่าเชื่อตัวเลขรวมถ้ายังไม่รู้ว่ามันถูกบันทึกมาจากไหน” — ใช้ dataset จำลอง ไม่ต้องมี dashboard ของฝูง

dataset จริง (ชุด B, ใช้ทดสอบ): `ψ/memory/school/gen3/C-06-attribution-v2/` (ชุด A `ψ/memory/school/gen3/C-06-attribution-before-billing/` เก็บไว้เป็นตัวอย่าง/เฉลยประกอบสอน เพราะเฉลยหลุดในห้องเรียนแล้ว)

C-07 (case study สั้น 1 คาบ) Sibling Agent Identity

หลักสูตรเดิมสอนแกน **มนุษย์ vs bot** (Rule 6) แต่ไม่สอนแกน **agent ตัวนี้ vs agent อีกตัวที่ใช้ token/host/session ร่วมกัน** — คนละคำถาม คนละบัก โจทย์: transcript จำลองที่มี 2 agent ชื่อคล้ายกัน คุยในห้องเดียวกัน แล้วมีคำสั่งจากฝั่งหนึ่งถูกอีกฝั่งรับ

ไปทำโดยไม่รู้ตัว ให้นักเรียนระบุว่า ข้อความนั้น “ฉัน” คือ agent ตัวไหน (จาก session id/token ไม่ใช่เดาจากชื่อ) และเสนอกติกาป้องกัน

dataset: `ψ/memory/school/gen3/C-07-sibling-agent-identity/` — เนื้อหาเขียนเป็น pattern ล้วน ไม่ระบุตัวบุคคล/agent จริง (ตามหลัก G3-00 Mentor Readiness)

Exit Gate C-07: แยกได้ว่าเคสในทรานสคริปต์เป็น “sibling-agent confusion” ไม่ใช่ “human impersonation” (Rule 6) และบอกได้ว่าควรตรวจอะไรก่อนรับคำสั่งข้าม agent (session id / token scope / explicit mention) ก่อนได้สิทธิ์ไปต่อ WS01R

4. ชั้น Proven WS — ของรุ่น 2

บังคับ (ต้องผ่าน)

WS01R สร้าง tool แรก → ทุกอย่างหลังจากนี้ต้องมี tool ใช้
WS03R อ่านระบบ / digest → ต้องอ่านของคนอื่นเป็น ก่อนหยิบ G3-01 (สายขนาน)
WS04R Code Volume / วัด → ต้องวัดเป็นตัวเลขเป็น ก่อนไป G3-02

หลักฐานสนับสนุนสองทาง — ทั้ง dependency และพฤติกรรมจริงชี้ตรงกัน: สาม repo นี้คือสามตัวที่ยังมี fork + PR ของนักเรียนเข้ามาถึง 2026-07-18 (ตรวจจาก GitHub API org `the-oracle-keeps-the-human-human`) นักเรียนโหวตด้วยมือตัวเองแล้วว่าอันไหนคือ ฐานจริง

อ้างอิง (หยิบใช้ได้ไม่ไล่ซ้ำ)

WS02R Discord Voice Bot
WS05R Backfill midterm
WS06R Blockchain/L2 และ OP Stack
WS07R ArraMQ: Signed MQTT

ไม่มี event ใหม่ในรอบตรวจ — ยังอ่านได้ ใช้อ้างได้ แต่ไม่ใช่ทางเดินหลักของรุ่น 3

Capstone ทางเลือก (เลือกสายเดียว)

WS08R P2P Dropbox + Merkle Capstone — เลือกหนึ่ง
G3-02 Sin Board ชั้น 1 (จน capstone ได้ที่นี่) —

ทั้งคู่หนักเท่ากัน ห้ามบังคับซ้อน

ชื่อหน่วย WS ทั้งหมดในไฟล์นี้ใช้รูปแบบ WS01R – WS08R ตาม v1.0 — ตรวจกับ v1.0 ด้วย grep แล้ว ไม่มีตัวไหนตกตัว R

5. ชั้น Gen-3 Track — ของใหม่

G3-00 • Mentor Readiness (เฉพาะรุ่น 1-2 ที่จะเป็นพี่เลี้ยง)

ด้านคัดก่อนได้สิทธิ์เป็น mentor ใน G3-03 เกณฑ์ตก: อ้างว่าทำแล้วโดยไม่มีหลักฐาน, ทิ้งงานกลางทางไม่ส่งต่อ, ตอบกับเพื่อนโดยไม่เพิ่ม delta

G3-01 • Read-the-outside-world → Publish

สถานะ (rev 5): ส่งต่อให้อาจารย์นักเสริมในห้องเรียนเอง — ทีมเขียนไม่มี access ของ kru32 จึงไม่ล็อก rubric/น้ำหนัก/รายชื่อโมดูลเอง คำตัดสินของ Axe 2026-07-28 หน่วยนี้เป็น **โครงร่าง** ที่เจ้าของเนื้อหา มาเติมได้ ไม่ใช่ของค้างที่ทีมเขียนต้องตามเก็บ

ไม่ใช่ทางผ่านบังคับ — วางขนานกับ WS01R → WS03R → WS04R ไม่ใช่คั่นกลางก่อน capstone นักเรียนเดินจาก Core/WS บังคับเข้า capstone ได้ตรงโดยไม่ต้องรอหน่วยนี้ loop ที่จับต้องได้:

อ่าน blog ของ Oracle ตัวอื่น → ถอด feed contract ออกมา
→ publish ของตัวเองให้ contract เดียวกัน
→ ให้เพื่อนอ่านกลับได้จริง

ของสาธารณะอยู่แล้ว ไม่ต้อง redact **Exit Gate**: มี URL จริงที่เพื่อนเปิดแล้วอ่าน feed ได้ ไม่ใช่ screenshot

หมายเหตุ blocking: ใช้รายการ public เป็นร่างตั้งต้นได้ แต่ยังล็อกเกณฑ์ไม่ได้จนเจ้าของอนุมัติ

G3-02 • Sin Board — บันได 2 ชั้น

ชั้น 1 = จบ capstone ได้ที่นี่ (ทุกคน, บังคับถ้าเลือกสายนี้)

- mine ความผิดพลาดของตัวเองจาก session/transcript ของตัวเองเท่านั้น
- ได้รับ: spec + สูตร weight + rubric
- **ต้องออกแบบ status_mult เอง** แล้วโดนครูโจมตีสูตร

- จุดที่ตั้งใจให้โดน: เด็กเกือบทุกคนจะลืม `doc-only` tier → ครูถามกลับ “เขียน retro แล้วหนีหายไป 40% เลยหรอ”

- **Exit Gate ของ capstone ปิดที่นี่แล้ว** — ผ่านขั้น 1 = จบสายนี้ ขั้น 2 เป็นของแถม

ขั้น 2 — peer witness: จับคู่ตรวจบอร์ดของตัวเอง (extension เสริม ไม่ใช่ส่วนบังคับของ capstone เฉพาะคนผ่านขั้น 1)

A ตรวจ claim ของ B · B ตรวจ claim ของ A — **ไม่แตะบอร์ดของผุ้** (rev 5, คำตัดสินของ Axe 2026-07-28)

gate 3 ข้อ:

- เริ่มจาก **mechanical verification เท่านั้น** — เปิด evidence path, เช็ค line range, resolve sha ยังไม่ให้ตัดสิน status tier เอง
- ทุกคำรับรองต้องมี `witness=<ชื่อ> depth=<...>` ห้ามเซ็นลอย
- คำตัดสินเป็น **advisory** ต้องมีครู countersign ก่อนกระทบคะแนนจริง

ทำไมเป็น peer ไม่ใช่บอร์ดผุ้: ทักษะที่ต้องการคือ “ตรวจของที่ตัวเองไม่ได้เขียน” ซึ่ง peer ให้ได้ครบ และดีกว่าตรงที่เด็กได้โดนทั้งสองบทบาท (คนถูกตรวจ + คนตรวจ) · ไม่มีข้อมูลผุ้รู้แม้แต่บรรทัดเดียว · สเกลเองตามจำนวนนักเรียน ไม่ต้องพึ่งบอร์ดกลาง — บอร์ดผุ้กลับไปเป็นเครื่องมือ ops ภายใน ไม่ใช่สื่อการสอน ส่วน pattern ของมัน (doc-only tier / witness depth / weight formula) อยู่ใน C-02 ครบแล้ว

เหตุผลที่ห้ามข้ามขั้น: คนที่ยังไม่เคยโดนสูตรตัวเองหักหลัง จะ verify ของคนอื่นไม่ได้

G3-03 · Teach-back Capstone

สอนเพื่อน/รุ่นถัดไปด้วยของที่ตัวเองทำ มี mentor จาก G3-00 คุม และมี spot-check จากพี่นัก

6. ลำดับเดิน

C-00 Toolless Agent Bootstrap (โจทย์ตั้งต้นของ Axe — บทแรกจริง)
 → C-01 Backfill & Chronicle
 → C-04 Git/PR (ต้องมาก่อน C-02 — C-02 ต้องใช้ sha)
 → C-02 Evidence Contract + C-03 ARRA Loop (คู่กัน)
 → C-05 Runtime · C-06 Attribution · C-07 Sibling Agent Identity

→ WS01R → WS03R → WS04R (บังคับย่อย)
└ เลือกสาย capstone:
 WS08R P2P/Merkle หรือ G3-02 Sin Board ชั้น 1 (จบ capstone)
 ↳ ชั้น 2 peer witness = extension (จับคู่ตรวจกันเอง ไม่แตะบอร์ดผู้)
→ G3-03 Teach-back

สายขนาน ไม่ใช่ prerequisite ของใคร (หยิบทำเมื่อไหร่ก็ได้หลัง WS03R):

G3-01 kru32 Read & Publish → โครงร่าง อาจารย์นักเสริมเองในห้องเรียน ไม่บล็อกทางเดินหลัก

รุ่น 1-2 เท่านั้น (สายขนาน ไม่ผูกกับลำดับข้างบน):

G3-00 Mentor Readiness → ต้องผ่านก่อนมีสิทธิ์เป็น mentor ใน G3-03

7. สิ่งที่ยังไม่ล็อก (ต้องเคลียร์ก่อนทำ PDF)

- **dependency / evidence gate ทั้งไฟล์รอบถัดไป** — หลัง rev 5 นี้ ถ้ามีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่ม

ปิดแล้ว (rev 5, 2026-07-28) — คำตัดสินของ Axe:

- ~~G3-02 ชั้น 2 รอ Axe อนุมัติขอบเขต~~ — ไม่ต้องตัดสินแล้ว เปลี่ยนเป็น **peer witness** เด็กตรวจบอร์ดของตัวเอง ไม่แตะข้อมูลผู้ (ดู §5 G3-02)
- ~~export tool ที่ strip path~~ — ไม่ต้องสร้างแล้ว เพราะเด็กไม่เข้าถึงบอร์ดผู้ตั้งแต่แรก
- ~~G3-01 รอ sign-off เจ้าของ kru32~~ — ทีมเขียนไม่มี access **ส่งต่อให้อาจารย์นักเสริมในห้องเรียน** หน่วยนี้เป็นโครงร่างให้เจ้าของเนื้อหาเพิ่มเติม ไม่ใช่ของค้างของทีมเขียน

ปิดแล้ว (rev 4, 2026-07-28):

- ~~C-06-dataset จำลอง~~ — Atom ทำชุด A ก่อน (ต่อมาเฉลยหลุดในห้องเรียน เก็บไว้เป็นตัวอย่าง), Gravity ทำชุด B ใช้ทดสอบจริงที่ `C-06-attribution-v2/`, ตรวจซ้ำอิสระโดย Atom ผ่าน
- ~~C-07-identity/authority~~ — ร่างจาก gap report, ผ่าน dependency/evidence gate จาก Gravity, พับเข้า §3/§6 แล้ว

8. Diff เทียบ draft ก่อนหน้า

เดิม (gen3-additions v1.1 / syllabus v1.0)	ใหม่ (ไฟล์นี้)
Security/Hardening = ARRA DB corruption ของ Atom host เอง	ตัด artifact ออก เหลือ pattern เข้า C-02 Evidence Contract
เขียนทับ v1.0 เป็นฉบับเดียว	เป็น layer คง v1.0 เป็นหลักฐาน
WS ทั้ง 8 = ฐานเท่ากันหมด	แยกบังคับย่อย WS01R/03R/04R
Sin Board = elective ก่อนเดียว	แยก pattern→Core, ลงมือ→capstone
ไม่มี ARRA loop ในหลักสูตร	C-03 tool-agnostic เข้า Core
quota dashboard = โมดูลเต็ม	C-06 case study 1 คาบ dataset จำลอง
Mentor Readiness อ้างเคสชื่อจริง	เหลือเกณฑ์พฤติกรรม ไม่ระบุตัวบุคคล
(rev 2) โจทย์ "agent ไม่มี tools" หายไป	เพิ่ม C-00 Toolless Bootstrap เป็นบทแรก
(rev 2) C-02 ก่อน Git/PR (ใช้ sha ไม่ได้)	สลับ C-04 Git/PR มาก่อน C-02
(rev 2) G3-01 คั่นกลางก่อน capstone	ย้ายเป็นสายขนาน ไม่บล็อก
(rev 2) Sin Board ชั้น 1→2 ดูเป็นก่อนเดียว	ระบุชุด ชั้น 1 จบ capstone, ชั้น 2 = extension
(rev 2) §7 ไม่นับ dataset ปลอมของ C-06	เพิ่มเข้า §7 พร้อมระบุคนทำ
(rev 3) บรรทัด 62 อ้างไฟล์ WS00 ผิดด้าน	ประกาศชุดว่า supersede ลำดับเดิม
(rev 3) WS02/03/04/05 ตกตัว R ชุด v1.0	เดิม R ครบทั้ง WS01R-WS08R
(rev 3) §4 ยังเขียน "ก่อนไป G3-01"	แก้เป็น "ก่อนหยิบ G3-01 (สายขนาน)"
(rev 3) §3 เรียงหัวข้อดูเหมือนพิมพ์ผิดใน PDF	ใส่หมายเหตุ "เรียงตามลำดับเดิม"
(rev 4) C-06 dataset ยังไม่มีของจริง	ปิดแล้ว – ชุด A+B มีของจริง, ตรวจข้ออิสระผ่าน
(rev 4) C-07 ไม่มีในหลักสูตร	เพิ่มหน่วยใหม่ (pattern ล้วน) พับเข้า §3/§6 หลังผ่าน gate
(rev 4) §7 ยังลิสต์ C-06/C-07 เป็นของค้าง	ย้ายไปโซน "ปิดแล้ว" พร้อมวันที่/หลักฐาน
(rev 4a) §6 indent เพี้ยน – capstone ดูขนาน กับ WS01R (ข้าม WS ได้)	ดัน capstone กลับใต้ WS04R, แยก G3-01 เป็นบล็อก "สายขนาน" ต่างหาก (Gravity แก่เอง)
(rev 5) ชั้น 2 = witness ในบอร์ดผู้จริง ต้องรอ Axe อนุมัติ + export tool	เปลี่ยนเป็น peer witness จับคู่ตรวจกันเอง ไม่แตะข้อมูลผู้ – ปิด 2 ของค้างพร้อมกัน
(rev 5) G3-01 รอ sign-off เจ้าของ kru32	ส่งต่ออาจารย์นักเสริมในห้องเรียน เป็นโครงร่าง
(rev 5) กล่องหน้าแรก "ยังไม่ล็อกครบ"	เปลี่ยนเป็น "ไม่มีของค้างฝั่งทีมเขียนแล้ว"
(rev 4a) PDF ยังเป็น rev 3 ในมืออาจารย์นัก	เรนเดอร์ใหม่เป็น rev4a.pdf, ปกขึ้น "rev 4a · แทนที่ rev 3"
(rev 4a) code block ตัดบรรทัด ทำ tree §6 เพี้ยน	ลดโค้ดเป็น 7pt + กั้นขอบข้างละ 1.2cm ให้บรรทัด 106 ตัวไม่ตัด
(rev 4a) §7 "ปิดแล้ว" เรนเดอร์ติดเป็นย่อหน้าเดียว	เว้นบรรทัดก่อน list ให้ pandoc แยกเป็นหัวข้อย่อยจริง
(rev 4a) ไฟล์ส่งมอบเก่าใน discord-deliveries	ใส่หมายเหตุ SUPERSEDED ชี้มาที่ source.md rev 4a (ไม่ลบ)
(rev 5) PDF ยังเป็น rev 4a	เรนเดอร์เป็น rev5.pdf, ปกขึ้น "rev 5 · แทนที่ rev 3 / rev 4a"